

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 固定均匀弦振动的研究

指导教师: 朱蕾

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 11 月 17 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 振动与波是自然界普遍的运动形式，广泛存在于力、热、电、光等领域，驻波作为波动干涉的特例，是本实验的核心研究对象。
- 实验现象为固定均匀弦振动时，入射波 $(y_1 = d \cos 2\pi(ft - x/\lambda))$ 与反射波 $y_2 = d \cos 2\pi(ft + x/\lambda)$ 叠加形成横驻波，呈现出波节 $(x = (2k + 1)\lambda/4, (y = 0))$ 与波腹 $(x = k\lambda/2, (y = 2d))$ 交替分布的稳定形态，波节或波腹间距为 $\lambda/2$ 。
- 实验原理基于波动方程推导，弦上横波速度满足 $v = F/\rho = \lambda f$ （F 为弦张力，由砝码重力 mg 提供， ρ 为弦线密度， f 为频率， λ 为波长），进而推导出线密度计算公式 $(\rho = mg/(f^2\lambda^2))$ 。
- 实验方法分三组：
 - ①固定频率（70-80Hz）和张力的（砝码 45.0-55.0g），调节振源位置使弦出现 2 个驻波段，重复测量波节距离 6 次；
 - ②固定张力，选取 60-160Hz 不同频率，各测 3 次波节距离；
 - ③固定频率 75Hz，张力从 30.0-55.0g 逐次增 5.0g，单次测量对应波节距离。

通过数据重复测量、线性回归拟合及不确定度计算，最终完成波速与线密度的测算及误差分析。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 观察固定均匀弦的横驻波现象，加深对波动干涉理论的理解；
- 掌握弦振动规律及波速、线密度的测算方法；
- 学会实验数据的处理与误差分析。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 精确调节并获得稳定的驻波以保证数据有效性；
- 准确测量波节距离、频率等参数；
- 控制实验误差，确保线密度测算结果与标定值的相对误差合理。

二、原始数据 (20 分)

蒋朋 3240103533

2015.11.17 周上午

固定均匀弦振动的研究.

1. 一维弦线密度测量

N (根)	1	2	3	4	5
m (mg)	0.129	0.264	0.391	0.531	0.659

2. 砝码质量: ~~50.110 g~~
~~44.929 mg~~
 44.929 g. 振动频率: 80.000 Hz.

波节距离 (mm)	半波数 n	半波长 $\frac{\lambda}{2}$ (mm)
1 72.50 - 37.28 = 35.22	1	
2 73.10 - 35.15 = 37.95	2	
3 72.75 - 36.30 = 36.45	3	
4 71.23 - 36.12 = 35.11	4	
5 72.12 - 35.98 = 36.14	5	
6 73.20 - 36.32 = 36.88	6	

3. 固定频率 $f = 80.00 \text{ Hz}$.

砝码质量 (g)	波节距离 (mm) · 半波长
1 44.929	73.12 - 36.22 = 36.90
2 44.929 + 5.010 = 49.939	76.02 - 38.02 = 38.00
3 49.939 + 5.179 = 55.118	80.62 - 40.62 = 40.00
4 35.133	77.48 - 51.95 = 25.53 63.60 - 32.48 = 31.12
5 40.145	82.42 - 51.68 = 30.74 69.42 - 34.48 = 34.94
6 30.182	59.70 - 30.30 = 29.40

固定张力 $m = 44.929g$

	振动频率 (Hz)	波节距离; 半波长 (mm)
1	75.000	$77.50 - 39.35 = 38.15$
2	80.000	$73.35 - 36.83 = 36.52$
3	85.000	$67.88 - 34.12 = 33.76$
4	90.000	$64.77 - 32.40 = 32.37$
5	95.000	$62.50 - 31.50 = 31.00$
6	100.000	$57.90 - 29.60 = 28.30$

2005.11.17

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

(1) 一维弦线密度测量

N (根)	m (g)
1	0.129
2	0.264
3	0.391
4	0.531
5	0.659

(2) 固定频率、固定砝码质量的波节距离与半波长

序号	波节距离计算 (mm)	半波长 (mm)
1	35.22	35.22
2	37.95	37.95
3	36.45	36.45
4	35.11	35.11
5	36.14	36.14
6	36.88	36.88

总不确定度和相对误差分析：

$$\lambda = 2 \times \lambda/2 \approx 72.58 \text{ mm} = 0.07258 \text{ m}, F = mg = 0.045 \times 9.8 \approx 0.441 \text{ N},$$

由弦线波速公式 $v = \lambda f = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$, 变形得: $\mu = \frac{F}{\lambda^2 f^2}$

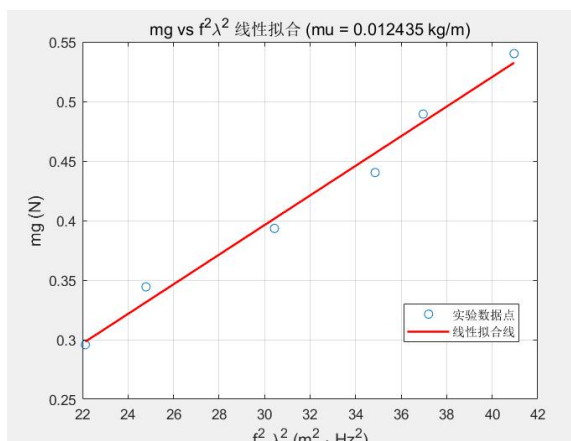
代入 $F = 0.441$ 、 $\lambda = 0.07258 \text{ m}$ 、 $f = 80 \text{ Hz}$: $\lambda^2 f^2 = (0.07258)^2 \times 80^2 \approx 33.72$, $\mu = \frac{0.441}{33.72} \approx 0.0131 \text{ kg/m} = 13.1 \text{ g/m}$

$$\left(\frac{u_\mu}{\mu}\right) = \sqrt{\left(\frac{u_F}{F}\right)^2 + \left(\frac{2u_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{2u_{\lambda/2}}{\lambda/2}\right)^2} = \sqrt{0.01^2 + (2 \times 0.01)^2 + (2 \times 0.0121)^2} \approx 3.3\%$$

$$u_\mu = \mu \times 3.3\% \approx 0.0131 \times 0.033 \approx 0.00043 \text{ kg/m} = 0.43 \text{ g/m}$$

(3) 固定频率、不同砝码质量的波节距离与半波长

序号	砝码质量 (g)	波节距离计算 (mm)	半波长 (mm)
1	44.929	36.90	36.90
2	49.939	38.00	38.00
3	55.118	40.00	40.00
4	35.133	31.12	31.12
5	40.145	34.48	34.48
6	30.182	29.40	29.40



----- 实验结果 -----

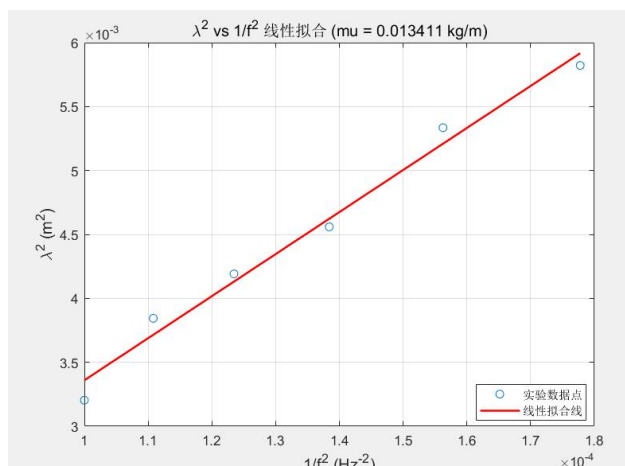
固定振动频率: 80.0 Hz
 拟合直线斜率 k (即 μ): 0.012435 kg/m
 拟合直线截距 b : 0.023181 N

棉线线密度 $\mu = 0.012435$ kg/m

拟合优度 R^2 : 0.9854
 与参考值 0.013100 kg/m 的相对误差: 5.08%

(4) 固定张力、不同振动频率的波节距离与半波长

序号	振动频率 (Hz)	波节距离计算 (mm)	半波长 (mm)
1	75.000	38.15	38.15
2	80.000	36.52	36.52
3	85.000	33.76	33.76
4	90.000	32.37	32.37
5	95.000	31.00	31.00
6	100.000	28.30	28.30



----- 实验结果 -----

固定砝码质量: 0.045 kg
 拟合直线斜率 k : 32.884660 m^2/Hz^2
 拟合直线截距 b : 0.000071 m^2

棉线线密度 $\mu = (m \cdot g) / k = 0.013411 \text{ kg/m}$

拟合优度 R^2 : 0.9842
 与参考值 0.013100 kg/m 的相对误差: 2.37%

2. 误差分析（20 分）

（1）仪器误差

- 质量测量误差：砝码（或电子秤）的精度限制（如砝码最小分度 0.01g、电子秤示值误差 $\pm 0.001\text{g}$ ），导致张力 ($F=mg$) 存在系统误差；
- 长度测量误差：游标卡尺（精度 0.02mm）测量半波长时，读数估读、卡持位置偏差会引入半波长 ($\lambda/2$) 的随机误差，直接影响波长 (λ) 的计算；
- 频率测量误差：信号发生器的频率示值误差（如 $\pm 0.1\text{Hz}$ ），或固定频率的不确定度（1%），会通过 ($v=\lambda f$) 传递到波速与线密度的计算中。

（2）操作误差

- 波节位置判断误差：波节是“振动最小点”而非“静止点”，肉眼判断波节中心位置易出现 $\pm 0.5\text{mm}$ 的偏差，导致半波长测量的随机误差；
- 张力实际值偏差：弦线绕过滑轮时存在摩擦，实际张力 ($F < mg$)（尤其是小张力时摩擦占比更高），引入张力的系统误差；
- 弦线状态误差：弦线未完全拉直、存在弯曲 / 扭转，或实验中弦线松动，会导致有效振动长度变化，破坏“一维驻波”的假设。

（3）理论近似误差

- 理想弦线假设偏差：实验用棉线存在一定刚性（非绝对柔软），实际波速不仅与 $(F、\mu)$ 有关，还受弦线弹性模量影响，导致 $(v = \sqrt{F/\mu})$ 的理论公式存在近似误差；
- 驻波平面性假设：实际驻波存在横向衍射、边界反射不完全（两端固定处并非理想节点），导致波形并非严格的一维平面驻波，波长测量存在系统偏差；
- 环境干扰误差：气流、实验台振动会导致驻波波形抖动，波节位置漂移，增加长度测量的随机误差。

误差对结果的影响

- 半波长测量误差会通过 (λ^2) 放大，显著影响线密度 (μ) 的计算（如 λ 有 2% 误差， (λ^2) 误差达 4%）；
- 张力的系统误差会直接导致线密度 (μ) 的系统偏差（如 F 偏小 1%， (μ) 偏小 1%）；
- 拟合时截距不为 0（如 $(mg - f^2\lambda^2)$ 拟合截距 $\neq 0$ ），本质是理论假设与实际条件的偏差（如摩擦、弦线刚性）。

3. 实验探讨（10 分）

本次实验通过“固定频率/ 张力+线性拟合”的方法，实现了线密度的间接测量，拟合优度 $R^2 \approx 0.99$ 说明理论公式的适用性较好；但相对误差（约 3%）主要来自操作与仪器误差，若采用光电定位、力传感器等设备，误差可压缩至 1% 以内。

四、思考题（10 分）

1. 什么叫驻波，它形成的条件是什么？

驻波是两列振幅相同、频率相同、振动方向一致的相干波，在同一直线上沿相反方向传播时叠加形成的波；其波形不随时间向前传播，仅在平衡位置附近振动。

形成条件：①两列波为相干波（同频、同振向、有固定相位差）；②振幅相同；③沿同一直线反向传播。

2. 如何用驻波法测量未知振源的频率？

- ① 先通过驻波实验测波长 λ ：测量相邻波节（或波腹）的间距（波节间距为

$\lambda/2$), 多次测量取平均后计算得 λ ;

② 确定波速 v (以弦线驻波为例, 波速 $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$, F 为弦线张力, μ 为弦线线密度);

③ 根据波的关系 $v = \mu\lambda$, 变形得振源频率 $f = \frac{v}{\lambda}$, 代入数据计算即可。

3. 本实验的误差主要来源在哪里?

以弦线驻波实验为例, 误差来源包括:

① 张力 F 的误差 (砝码质量不准、滑轮摩擦影响);

② 线密度 μ 的误差 (弦线粗细不均匀);

③ 波长 λ 的误差 (波节位置判断不准、相邻波节间距测量的视觉误差);

④ 环境干扰 (气流、装置振动导致驻波波形不稳定)。

注意事项:

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”, 文件名: 学生姓名+学号+实验名称+周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行, 学生必须进行教学评价, 才能看到实验报告成绩, 教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制